SQL로 추천 시스템 설계하기

Amazon 데이터셋 기반 추천 시스템 설계 프로젝트

프로젝트 개요

이번 프로젝트는 **Amazon 데이터셋**을 기반으로 고객 맞춤형 추천 시스템을 설계하고 구현하는 작업입니다. Amazon은 전 세계적으로 가장 큰 전자상거래 플랫폼 중 하나로, 방대한 고객 리뷰와 제품 데이터를 보유하고 있습니다. 이번 프로젝트에서는 이러한 데이터를 SQL만을 사용하여 분석하고, 고객의 구매 경험을 향상시킬 수 있는 추천 시스템의 기초를 설계하는 것이 목표입니다.

학습 목표

데이터 이해 및 탐색

먼저 Amazon 데이터셋을 분석하여 고객과 제품 간의 상호작용 데이터를 이해합니다. 고객 리뷰, 평점, 제품 카테고리 등 다양한 데이터를 활용해 주요 인사이트를 도출합니다.

추천 시스템 설계 및 구현

SQL을 사용해 인기 제품 추천, 고객 선호도를 기반으로 한 추천, 유사 제품 추천 등 다양한 추천 셋을 제안할겁니다. 여러분은 동일한 데이터를 다양한 각도에서 분석해보면서 새로운 서비스에 활용할 수 있는 가능성을 분석적으로 보여주시면 됩니다.

- 원본 테이블: `amazon`
- 정제 테이블: `amazon_clean`
- 리뷰 플랫 뷰: `amazon_review_flat`

```
-- SELECT*
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon`
-- LIMIT 1000

-- --행 수 확인:
-- SELECT COUNT(*) AS row_cnt
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon`;

-- --중복 상품 확인:
```

```
-- SELECT
--   COUNT(*) AS total_rows,
--   COUNT(DISTINCT product_id) AS unique_products,
--   COUNT(*) - COUNT(DISTINCT product_id) AS duplicate_row
s
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon`;

-- --data type 확인
-- SELECT column_name, data_type
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.INFORMATION_SCHEMA.COL
UMNS`
-- WHERE table_name = 'amazon';

-- -- --결측 확인:
-- SELECT
--   SUM(CASE WHEN rating_count IS NULL THEN 1 ELSE 0 END)
AS null_rating_count,
--   SUM(CASE WHEN rating IS NULL OR rating = '' THEN 1 ELS
E 0 END) AS null_rating,
--   SUM(CASE WHEN product_id IS NULL OR product_id = '' TH
EN 1 ELSE 0 END) AS null_product_id
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon`;

-- --정제테이블 생성(amazon clean)
-- CREATE OR REPLACE TABLE `amazonproject-490814.amazon.ama
zon_clean` AS
-- WITH base AS (
--   SELECT
--     product_id,
--     product_name,
--     category,
--     discounted_price,
--     actual_price,
--     discount_percentage,
--     NULLIF(CAST(rating AS STRING), '|') AS rating_raw,
--     rating_count,
--     about_product,
--     user_id,
```

```
--     user_name,
--     review_id,
--     review_title,
--     review_content,
--     img_link,
--     product_link
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon`
-- ),

-- typed AS (
--   SELECT
--     product_id,
--     product_name,
--     category,

--     SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(discounted_price AS ST
RING), r'[^0-9.]', '') AS FLOAT64) AS discounted_price_num,
--     SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(actual_price AS STRIN
G), r'[^0-9.]', '') AS FLOAT64) AS actual_price_num,
--     SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(discount_percentage AS
STRING), r'[^0-9.]', '') AS FLOAT64) / 100 AS discount_pct_
num,
--     SAFE_CAST(rating_raw AS FLOAT64) AS rating_num,
--     SAFE_CAST(REGEXP_REPLACE(CAST(rating_count AS STRIN
G), r'[^0-9]', '') AS INT64) AS rating_count_num,

--     about_product,
--     user_id,
--     user_name,
--     review_id,
--     review_title,
--     review_content,
--     img_link,
--     product_link
--   FROM base
-- ),

-- dedup AS (
```

```
--   SELECT * EXCEPT(rn)
--   FROM (
--     SELECT
--       *,
--       ROW_NUMBER() OVER (
--         PARTITION BY product_id
--         ORDER BY rating_count_num DESC NULLS LAST,
--                  rating_num DESC NULLS LAST,
--                  actual_price_num DESC NULLS LAST
--       ) AS rn
--     FROM typed
--   )
--   WHERE rn = 1
-- )

-- SELECT
--   product_id,
--   product_name,
--   category,

--   discounted_price_num,
--   actual_price_num,
--   discount_pct_num,
--   rating_num,
--   rating_count_num,

--   actual_price_num - discounted_price_num AS discount_am
ount,
--   SAFE_DIVIDE(actual_price_num - discounted_price_num, a
ctual_price_num) AS discount_rate_calc,

--   about_product,
--   img_link,
--   product_link,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(category AS STRING), '|')) AS
```

```
x
--   ) AS category_array,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(user_id AS STRING), ',')) AS
x
--   ) AS user_id_array,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(user_name AS STRING), ',')) A
S x
--   ) AS user_name_array,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(review_id AS STRING), ',')) A
S x
--   ) AS review_id_array,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(review_title AS STRING),
',')) AS x
--   ) AS review_title_array,

--   ARRAY(
--     SELECT TRIM(x)
--     FROM UNNEST(SPLIT(CAST(review_content AS STRING),
',')) AS x
--   ) AS review_content_array

-- FROM dedup
-- WHERE product_id IS NOT NULL;

-- -- --정제테이블 검증
-- SELECT *
```

```
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
-- LIMIT 10;

-- SELECT
--   COUNT(*) AS final_rows,
--   COUNT(DISTINCT product_id) AS final_unique_products
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`;

-- SELECT
--   MIN(rating_num) AS min_rating,
--   MAX(rating_num) AS max_rating,
--   MIN(discount_pct_num) AS min_discount_pct,
--   MAX(discount_pct_num) AS max_discount_pct
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`;

--원본 데이터에는 중복 상품, 문자열 형태의 가격/할인율, 비정상 평점
값이 존재했기 때문에 분석 전에 정제 테이블을 생성하였다.
--가격과 할인율은 수치형으로 변환하고, 평점 이상값은 NULL 처리했으
며, 상품 중복은 리뷰 수와 평점을 기준으로 대표 행 1건만 남겼다.

-- --리뷰 단위 분석용 뷰 만들기
-- CREATE OR REPLACE VIEW `amazonproject-490814.amazon.amaz
on_review_flat` AS
-- SELECT
--   c.product_id,
--   c.product_name,
--   c.category,
--   c.discounted_price_num,
--   c.actual_price_num,
--   c.discount_pct_num,
--   c.rating_num,
--   c.rating_count_num,

--   c.user_id_array[SAFE_OFFSET(i)] AS user_id,
--   c.user_name_array[SAFE_OFFSET(i)] AS user_name,
--   c.review_id_array[SAFE_OFFSET(i)] AS review_id,
--   c.review_title_array[SAFE_OFFSET(i)] AS review_title,
--   c.review_content_array[SAFE_OFFSET(i)] AS review_conte
```

```
nt
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean` c,
-- UNNEST(GENERATE_ARRAY(0, ARRAY_LENGTH(c.review_id_array)
- 1)) AS i;

-- --확인
-- SELECT *
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_review_flat`
-- LIMIT 20;

-- --추천시스템 설계 1:신뢰도 기반 인기 추천
-- --추천시스템 이름 : 많이 팔리고 만족도도 검증된 상품
-- --추천 시스템의 테마 : 단순히 리뷰 수만 많은 상품이 아니라, 평점과 리뷰 수를 함께 고려한 신뢰도 높은 인기 상품을 추천한다. 평점이 높아도 리뷰 수가 적으면 우연일 수 있고, 리뷰 수가 많아도 평점이 낮으면 만족도가 낮다. 따라서 두 요소를 함께 반영한 가중 평점(Weighted Rating) 방식이 적합
-- --구현 로직: R: 상품 평점, v: 상품 리뷰 수, C: 전체 평균 평점, m: 최소 신뢰 리뷰 수 기준
-- --결과 설명: 이 추천은 리뷰 수가 많은 상품에 더 높은 신뢰를 부여한다. 따라서 단순 고평점 상품보다 실제 사용자 만족도가 안정적으로 검증된 제품을 우선 추천하는 데 적합
-- WITH stats AS (
--   SELECT
--     AVG(rating_num) AS C,
--     APPROX_QUANTILES(rating_count_num, 100)[OFFSET(80)]
AS m
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
--   WHERE rating_num IS NOT NULL
--     AND rating_count_num IS NOT NULL
-- ),
-- scored AS (
--   SELECT
--     a.product_id,
--     a.product_name,
--     a.category,
--     a.rating_num,
--     a.rating_count_num,
```

```
--     a.discounted_price_num,
--     ((a.rating_count_num / (a.rating_count_num + s.m)) *
a.rating_num) +
--     ((s.m / (a.rating_count_num + s.m)) * s.C) AS weight
ed_score
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`a
--   CROSS JOIN stats s
--   WHERE a.rating_num IS NOT NULL
--     AND a.rating_count_num IS NOT NULL
-- )
-- SELECT *
-- FROM scored
-- ORDER BY weighted_score DESC, rating_count_num DESC
-- LIMIT 20;

-- --추천 시스템 2. 할인 + 평점 결합 가성비 추천
-- --추천 시스템 이름: 할인도 크고 평도 좋은 가성비 상품
-- --추천 시스템의 테마: 가격 민감도가 높은 고객에게 할인율이 높으면
서도 평점과 리뷰 수가 충분한 상품을 추천한다. 단순 할인율만 보면 품질
이 낮은 상품이 섞일 수 있으므로 평점과 리뷰 수를 함께 반영한다.
-- --구현 로직: 할인율 높을수록 가점, 평점 높을수록 가점, 리뷰 수
많을수록 신뢰도 보정, 로그를 써서 리뷰 수의 과도한 영향 완화
-- --높은 할인율만으로 추천하지 않고, 실제 사용자 만족도와 리뷰 규모
까지 반영하여 '싸지만 실패 확률이 낮은 상품'을 찾는 데 초점을 맞춤
-- SELECT
--   product_id,
--   product_name,
--   category,
--   discounted_price_num,
--   actual_price_num,
--   discount_pct_num,
--   rating_num,
--   rating_count_num,
--   discount_pct_num * rating_num * LOG10(rating_count_num
+ 1) AS value_score
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
-- WHERE discount_pct_num IS NOT NULL
--   AND rating_num IS NOT NULL
```

```
--   AND rating_count_num IS NOT NULL
--   AND rating_count_num >= 50
-- ORDER BY value_score DESC
-- LIMIT 20;

-- --추천 시스템 3. 카테고리별 대표 상품 추천
-- --추천 시스템 이름: 카테고리별 베스트 대표 상품
-- --추천 시스템의 테마: 전체 인기 상품만 보여주면 특정 카테고리에
편중될 수 있다. 그래서 각 세부 카테고리마다 대표 상품 1~3개를 추천한
다. 이 추천은 사용자가 특정 카테고리를 탐색할 때 유용
-- --구현 로직: category를 | 기준으로 분리, 가장 마지막 카테고리를
세부 카테고리(leaf category)로 사용, 카테고리별로 weighted score
상위 상품 추출
-- --전체 데이터에서 상위 상품만 추리면 케이블류처럼 리뷰 수가 많은
일부 품목이 과대대표될 수 있다. 따라서 세부 카테고리별 대표 상품을 제
시해 탐색 경험을 개선한다.
-- WITH base AS (
--   SELECT
--     product_id,
--     product_name,
--     category,
--     category_array[SAFE_OFFSET(ARRAY_LENGTH(category_arr
ay) - 1)] AS leaf_category,
--     rating_num,
--     rating_count_num,
--     discounted_price_num
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
-- ),
-- stats AS (
--   SELECT
--     AVG(rating_num) AS C,
--     APPROX_QUANTILES(rating_count_num, 100)[OFFSET(70)]
AS m
--   FROM base
--   WHERE rating_num IS NOT NULL
--     AND rating_count_num IS NOT NULL
-- ),
-- scored AS (
```

```
--   SELECT
--     b.*,
--     ((b.rating_count_num / (b.rating_count_num + s.m)) *
b.rating_num) +
--     ((s.m / (b.rating_count_num + s.m)) * s.C) AS weight
ed_score
--   FROM base b
--   CROSS JOIN stats s
--   WHERE b.leaf_category IS NOT NULL
--     AND b.rating_num IS NOT NULL
--     AND b.rating_count_num IS NOT NULL
-- ),
-- ranked AS (
--   SELECT
--     *,
--     ROW_NUMBER() OVER (
--       PARTITION BY leaf_category
--       ORDER BY weighted_score DESC, rating_count_num DES
C
--     ) AS rn
--   FROM scored
-- )
-- SELECT
--   leaf_category,
--   product_id,
--   product_name,
--   rating_num,
--   rating_count_num,
--   weighted_score
-- FROM ranked
-- WHERE rn <= 3
-- ORDER BY leaf_category, rn;

-- --추천 시스템 4. 리뷰가 풍부한 검증형 추천
-- --추천 시스템 이름: 후기가 풍부해서 안심하고 고를 수 있어요!
-- --추천 시스템의 테마: 사용자 중에는 평점 숫자보다도 리뷰의 양과
설명의 풍부함을 중요하게 보는 경우가 있다. 이 추천은 텍스트 리뷰가 풍
부한 상품을 추천한다.
```

```
-- --구현 로직: 리뷰 개수, 리뷰 제목 길이, 리뷰 본문 길이, 평점, 리
뷰 수 결합
-- --이 추천은 단순 평점이 아니라, 실제로 많은 사용자가 리뷰를 남겼
고 리뷰 내용도 충분히 긴 상품을 우선시한다. 구매 전 정보를 꼼꼼히 확
인하려는 사용자에게 적합
-- WITH review_stats AS (
--   SELECT
--     product_id,
--     COUNT(DISTINCT review_id) AS review_cnt_flat,
--     AVG(LENGTH(IFNULL(review_title, ''))) AS avg_title_l
en,
--     AVG(LENGTH(IFNULL(review_content, ''))) AS avg_conte
nt_len
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_review_flat`
--   GROUP BY product_id
-- )
-- SELECT
--   a.product_id,
--   a.product_name,
--   a.rating_num,
--   a.rating_count_num,
--   r.review_cnt_flat,
--   r.avg_title_len,
--   r.avg_content_len,
--   (a.rating_num * LOG10(a.rating_count_num + 1)) +
--   (LOG10(r.review_cnt_flat + 1) * 0.5) +
--   (r.avg_content_len / 1000) AS trust_review_score
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean` a
-- JOIN review_stats r
--   ON a.product_id = r.product_id
-- WHERE a.rating_num IS NOT NULL
--   AND a.rating_count_num IS NOT NULL
-- ORDER BY trust_review_score DESC
-- LIMIT 20;

-- --추천 시스템 5. 유사 대체 상품 추천
-- --추천 시스템 이름: 지금 보는 상품과 비슷한 더 나은 대안
-- --추천 시스템의 테마: 특정 상품을 보고 있는 사용자에게 같은 세부
```

```
카테고리 안에서 가격대가 비슷한 대체 상품을 보여준다. 실무적으로 매우
추천 시스템다운 테마다. “이 상품 말고 비슷한데 더 평이 좋은 것 없을
까?”를 해결한다.
-- --구현 로직: 같은 leaf category, 가격 차이 ±20%, 자기 자신 제
외, 평점/리뷰 수/할인율이 더 좋은 상품 우선
-- --동일 카테고리와 유사 가격대 조건을 적용해, 사용자가 현재 고려
중인 상품과 직접 비교 가능한 대안을 제공한다. 이는 상세페이지 추천 영
역에 적용하기 좋은 방식
-- DECLARE seed_product_id STRING DEFAULT 'B07JW9H4J1';

-- WITH seed AS (
--   SELECT
--     product_id,
--     product_name,
--     category_array[SAFE_OFFSET(ARRAY_LENGTH(category_arr
ay) - 1)] AS leaf_category,
--     discounted_price_num,
--     rating_num,
--     rating_count_num
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
--   WHERE product_id = seed_product_id
-- ),
-- candidates AS (
--   SELECT
--     a.product_id,
--     a.product_name,
--     a.category,
--     a.discounted_price_num,
--     a.rating_num,
--     a.rating_count_num,
--     a.discount_pct_num,
--     ABS(a.discounted_price_num - s.discounted_price_num)
/ s.discounted_price_num AS price_gap_ratio
--   FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean` a
--   CROSS JOIN seed s
--   WHERE a.product_id != s.product_id
--     AND a.category_array[SAFE_OFFSET(ARRAY_LENGTH(a.cate
gory_array) - 1)] = s.leaf_category
```

```
--     AND ABS(a.discounted_price_num - s.discounted_price_
num) / s.discounted_price_num <= 0.2
-- )
-- SELECT
--   product_id,
--   product_name,
--   discounted_price_num,
--   rating_num,
--   rating_count_num,
--   discount_pct_num,
--   price_gap_ratio,
--   (rating_num * LOG10(rating_count_num + 1)) + (discount
_pct_num * 2) - price_gap_ratio AS alt_score
-- FROM candidates
-- WHERE rating_num IS NOT NULL
--   AND rating_count_num IS NOT NULL
-- ORDER BY alt_score DESC
-- LIMIT 10;

-- --카테고리 분포
-- SELECT
--   cat AS category_value,
--   COUNT(*) AS product_cnt
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`,
-- UNNEST(category_array) AS cat
-- GROUP BY 1
-- ORDER BY 2 DESC
-- LIMIT 20;

-- --가격대 분포
-- SELECT
--   CASE
--     WHEN discounted_price_num < 200 THEN 'under_200'
--     WHEN discounted_price_num < 500 THEN '200_499'
--     WHEN discounted_price_num < 1000 THEN '500_999'
--     ELSE '1000_plus'
--   END AS price_band,
--   COUNT(*) AS product_cnt
```

```
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
-- GROUP BY 1
-- ORDER BY 1;

-- --평점 구간 분포
-- SELECT
--   FLOOR(rating_num * 2) / 2 AS rating_band,
--   COUNT(*) AS product_cnt
-- FROM `amazonproject-490814.amazon.amazon_clean`
-- WHERE rating_num IS NOT NULL
-- GROUP BY 1
-- ORDER BY 1 DESC;

--프로젝트 개요:
--본 프로젝트는 Amazon 상품 데이터를 활용하여 SQL 기반 추천 시스템 5종을 설계하는 것을 목표로 하였다. 데이터셋은 상품 정보, 가격, 할인율, 평점, 리뷰 수, 카테고리, 리뷰 텍스트를 포함하고 있으며, 이를 활용해 인기 추천, 가성비 추천, 카테고리 대표 추천, 리뷰 검증형 추천, 유사 대체 상품 추천을 구현하였다.

--데이터 전처리:
--원본 데이터는 가격과 할인율이 문자열 형태로 저장되어 있었고, 일부 평점 이상값과 중복 상품이 존재하였다. 따라서 BigQuery에서 정제 테이블을 생성하여 가격/할인율/평점/리뷰 수를 수치형으로 변환하고, 상품 ID 기준 중복을 제거하였다. 또한 카테고리와 리뷰 관련 컬럼은 배열 형태로 분리하여 후속 분석이 가능하도록 가공하였다.

--프로젝트 한계:
--본 데이터셋은 구매 시계열이나 개별 사용자 행동 로그가 없기 때문에, 협업 필터링 기반 개인화 추천보다는 상품 메타데이터와 리뷰 신호를 활용한 SQL 기반 추천에 초점을 맞추었다.

--결론: 본 프로젝트에서는 Amazon 상품 데이터를 활용하여 총 5가지 추천 시스템을 SQL로 구현하였다. 신뢰도 기반 인기 추천은 대중성이 높은 상품 탐색에 적합했고, 가성비 추천은 가격 민감 고객에게 유용했다. 카테고리 대표 추천은 탐색 편의성을 높였고, 리뷰 검증형 추천은 구매 불확실성을 줄이는 데 효과적이었다. 마지막으로 유사 대체 상품 추천은 상세페이지 수준에서 활용 가능한 실무형 추천으로 확장 가능성이 높았다. 향후
```

에는 실제 클릭 로그, 장바구니 데이터, 구매 이력, 시간 정보가 추가된다면 개인화 추천과 협업 필터링으로 확장할 수 있을 것이다.

행	product_id	product_name	category	discounted_price	actual_price	discount_percent...	rating
1	B0BPJBTB3F	Khaitan ORFin Fan heater for H...	Home&Kitchen|Heating,Cooling&AirQuality|RoomHeaters|FanHeaters	1299.0	2495.0	0.48	2
2	B0BFBNXS94	Personal Size Blender, Portable Blender, Battery Powered USB Blender, with Four Blades, Mini Blender Travel Bottle for Juice, Shakes,	Home&Kitchen|Kitchen&HomeAppliances|SmallKitchenAppliances|HandBlenders	669.0	1499.0	0.55	2.3
3	B0B7L86YCB	Green Tales Heat Seal Mini Food Sealer-Impulse Machine for Sealing Plastic Bags Packaging	Home&Kitchen|Kitchen&HomeAppliances|SmallKitchenAppliances|VacuumSealers	161.0	300.0	0.46	2.6
4	B0BNDGL26T	MR. BRAND Portable USB Juicer Electric USB Juice Maker Mixer Bottle Blender Grinder Mixer,6 Blades Rechargeable Bottle with	Home&Kitchen|Kitchen&HomeAppliances|SmallKitchenAppliances|JuicerMixerGrinders	499.0	2199.0	0.77	2.8

행	row_cnt
1	1465

행	total_rows	unique_products	duplicate_rows
1	1465	1351	114

행	column_name	data_type
1	product_id	STRING
2	product_name	STRING
3	category	STRING
4	discounted_price	FLOAT64
5	actual_price	FLOAT64
6	discount_percentage	FLOAT64
7	rating	STRING
8	rating_count	INT64
9	about_product	STRING
10	user_id	STRING
11	user_name	STRING
12	review_id	STRING
13	review_title	STRING
14	review_content	STRING
15	img_link	STRING
16	product_link	STRING

행	null_rating_count	null_rating	null_product_id
1	2	0	0

행	product_id	product_name	category	discounted_price...	actual_price_num	discount_pct_num	rating_n
1	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book - Unruled, 40 Pages, 210 mm x 297 mm - Pack Of 4	OfficeProducts|OfficePaperProducts|Paper|Stationery|Notebooks,WritingPads&Diaries|CompositionNotebooks	120.0	120.0	0.0	
2	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book - Unruled, 40 Pages, 210 mm x 297 mm - Pack Of 4	OfficeProducts|OfficePaperProducts|Paper|Stationery|Notebooks,WritingPads&Diaries|CompositionNotebooks	120.0	120.0	0.0	
3	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book - Unruled, 40 Pages, 210 mm x 297 mm - Pack Of 4	OfficeProducts|OfficePaperProducts|Paper|Stationery|Notebooks,WritingPads&Diaries|CompositionNotebooks	120.0	120.0	0.0	
4	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book - Unruled, 40 Pages, 210 mm x 297 mm - Pack Of 4	OfficeProducts|OfficePaperProducts|Paper|Stationery|Notebooks,WritingPads&Diaries|CompositionNotebooks	120.0	120.0	0.0	
5	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book - Unruled, 40 Pages, 210 mm x 297 mm - Pack Of 4	OfficeProducts|OfficePaperProducts|Paper|Stationery|Notebooks,WritingPads&Diaries|CompositionNotebooks	120.0	120.0	0.0	
6	B086Q3QMFS	Classmate Drawing Book -	OfficeProducts|OfficePaperPro	120.0	120.0	0.0	

행	product_id	product_name	category	rating_num	rating_count_num	discounted_price...	weighte
1	B0BR4F878Q	Swiffer Instant Electric Water Heater Faucet Tap Home-Kitchen Instantaneous Water Heater Tank less for Tap, LED Electric Head Water	Home&Kitchen|Heating,Cooling&AirQuality|WaterHeaters&Geysers|InstantWaterHeaters	4.8	53803	1439.0	4.6021
2	B09X7DY7Q4	SanDisk Extreme SD UHS I 64GB Card for 4K Video for DSLR and Mirrorless Cameras 170MB/s Read & 80MB/s Write	Electronics|Accessories|Memor...	4.5	205052	939.0	4.4623
3	B00NH11KIK	AmazonBasics USB 2.0 Cable - A-Male to B-Male - for Personal Computer, Printer- 6 Feet (1.8 Meters), Black	Computers&Accessories|Accessories&Peripherals|Cables&Accessories|Cables|USBCables	4.5	107687	209.0	4.4337
4	B07G3YNLJB	Crucial BX500 240GB 3D NAND SATA 6.35 cm (2.5-inch) SSD (CT240BX500SSD1)	Computers&Accessories|Comp...	4.5	92925	1815.0	4.4251
5	B00NH13Q8W	AmazonBasics USB 2.0	Computers&Accessories|Acce	4.5	74977	299.0	4.4111

행	product_id	product_name	category	discounted_price...	actual_price_num	discount_pct_num	rating_n
1	B014I8SX4Y	Amazon Basics High-Speed HD...	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	309.0	1400.0	0.007800000000...	
2	B07KSMBL2H	AmazonBasics Flexible Premium HDMI Cable (Black, 4K@60Hz, 18Gbps), 3-Foot	Electronics|HomeTheater,TV&Video|Accessories|Cables|HDMICables	219.0	700.0	0.0069	
3	B07Q4QV1DL	ELV Aluminum Adjustable Mobile Phone Foldable Tabletop Stand Dock Mount for All Smartphones, Tabs, Kindle, iPad (Black)	Electronics|Mobiles&Accessori...	269.0	1499.0	0.008199999999...	
4	B00NH11PEY	AmazonBasics USB 2.0 - A-Male to A-Female Extension Cable for Personal Computer, Printer (Black, 9.8 Feet/3 Meters)	Computers&Accessories|Accessories&Peripherals|Cables&Accessories|Cables|USBCables	199.0	750.0	0.0073	
5	B07GXHC691	STRIFF PS2_01 Multi Angle Mobile/Tablet Tabletop Stand. Phone Holder for iPhone, Android, Samsung, OnePlus,	Electronics|Mobiles&Accessori...	99.0	499.0	0.008	

행	leaf_category	product_id	product_name	rating_num	rating_count_num	weighted_score
1	3DGlasses	B097JVLW3L	Irusu Play VR Plus Virtual Reality Headset with Headphones for Gaming (Black)	3.5	621	4.065087455232...
2	AVReceivers&Amplifiers	B0978V2CP6	Cubetek 3 in 1 LCD Display V5.0 Bluetooth Transmitter Receiver, Bypass Audio Adapter with Aux, Optical, Dual Link Support for TV,	4.0	897	4.086069800832...
3	Adapters	B06XR9PR5X	Amazon Basics HDMI Coupler,B...	4.4	18872	4.274110510486...
4	Adapters	B08BCKN299	Sounce Gold Plated 3.5 mm Headphone Splitter for Computer 2 Male to 1 Female 3.5mm Headphone Mic Audio Y Splitter Cable Smartphone	3.9	6491	4.02819846249
5	Adapters&Multi-Outlets	B07WKBD37W	ESnipe Mart Worldwide Travel Adapter with Build in Dual USB Charger Ports with 125V 6A, 250V Protected Electrical Plug for Laptops, Cameras (White)	4.0	2581	4.076794135620...

행	category_value	product_cnt
1	Electronics	490
2	Home&Kitchen	448
3	Computers&Accessories	375
4	Kitchen&HomeAppliances	308
5	Accessories&Peripherals	307
6	Cables	192
7	SmallKitchenAppliances	181
8	Cables&Accessories	167
9	USBCables	161
10	HomeTheater,TV&Video	156
11	Mobiles&Accessories	151
12	Heating,Cooling&AirQuality	116
13	Accessories	105
14	Vacuum,Cleaning&Ironing	82
15	Smartphones&BasicMobiles	77

행	price_band	product_cnt
1	1000_plus	613
2	200_499	342
3	500_999	237
4	under_200	159

행	rating_band	product_cnt
1	5.0	3
2	4.5	93
3	4.0	914
4	3.5	299
5	3.0	35
6	2.5	4
7	2.0	2